Distances et natures de triangles

Utiliser les longueurs pour démontrer

2de générale · Séance 17 sur 30 · durée : 2 h

OBJECTIF DE LA SÉANCE

À la fin de la séance, je sais démontrer qu'un triangle est isocèle, rectangle ou équilatéral à partir de coordonnées, et je sais reconnaître un quadrilatère.

L'ESSENTIEL — les longueurs démontrent

Pour montrer que…	**je calcule et je compare…**
ABC est isocèle en A	AB et AC : elles sont égales
ABC est équilatéral	les trois longueurs : toutes égales
ABC est rectangle en A	BC^2 et $AB^2 + AC^2$

Pour la réciproque de Pythagore, on travaille sur les **carrés** : cela évite les racines et les arrondis.

Une astuce qui fait gagner du temps
Je calcule directement AB^2, sans prendre la racine :

$$AB^2 = (x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2$$

Exemple. *$A(1\,;2)$ et $B(4\,;6)$.*
$AB^2 = 3^2 + 4^2 = 25$
Donc $AB = 5$.

Reconnaître un quadrilatère

Propriété des diagonales	**Nature**
même milieu	parallélogramme
même milieu + même longueur	rectangle
même milieu + perpendiculaires	losange
les trois à la fois	carré

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

Trouver $AB = AC$ prouve que le triangle est isocèle **en** A, pas ailleurs.

Le sommet principal est celui d'où partent les deux côtés égaux. Il faut le nommer dans la conclusion.

MÉTHODE — déterminer la nature d'un triangle

1. Calculer les trois carrés
AB^2, AC^2 et BC^2.

2. Comparer deux à deux
Deux carrés égaux ⇒ isocèle.

3. Tester Pythagore
Le plus grand carré vaut-il la somme des deux autres ?

4. Rédiger la conclusion

Exemple. *$A(0\,;0)$, $B(4\,;0)$, $C(0\,;3)$.*
$AB^2 = 16$, $AC^2 = 9$, $BC^2 = 16 + 9 = 25$.
$BC^2 = AB^2 + AC^2$.
Donc ABC est rectangle en A.

EXERCICES — je m'entraîne

1. Calcule AB^2, puis AB. NIVEAU 1

a) $A(0\,;0)$ et $B(5\,;12)$

b) $A(2\,;1)$ et $B(6\,;4)$

c) $A(-3\,;2)$ et $B(1\,;-1)$

2. Le triangle est-il isocèle ? NIVEAU 2

a) $A(0\,;0)$, $B(4\,;0)$, $C(2\,;5)$

b) $A(1\,;1)$, $B(4\,;2)$, $C(2\,;4)$

3. Le triangle est-il rectangle ? Si oui, en quel sommet ? NIVEAU 2

a) $A(0\,;0)$, $B(6\,;0)$, $C(0\,;8)$

b) $A(1\,;1)$, $B(4\,;5)$, $C(8\,;2)$

4. Calcule le milieu de $[AB]$ et de $[CD]$. NIVEAU 2

a) $A(1\,;2)$, $B(7\,;6)$

b) $C(0\,;5)$, $D(8\,;3)$

c) Que peux-tu en conclure ?

EXERCICES — je réfléchis

5. Soit $A(-1\,;0)$, $B(3\,;2)$, $C(1\,;6)$ et $D(-3\,;4)$. NIVEAU 3

a) Calcule les milieux des diagonales $[AC]$ et $[BD]$.

b) Que peut-on en déduire ?

c) Calcule AC et BD. Précise la nature exacte de $ABCD$.

6. Soit $A(2\,;1)$ et $B(6\,;5)$. NIVEAU 3

a) Calcule AB.

b) Le point $C(6\,;1)$ forme-t-il un triangle rectangle avec A et B ?

c) Calcule l'aire de ABC.

7. Un point $M(x\,;0)$ est situé sur l'axe des abscisses, à égale distance de $A(0\,;3)$ et $B(4\,;1)$. NIVEAU 3

a) Écris MA^2 et MB^2 en fonction de x.

b) Résous $MA^2 = MB^2$.

c) Donne les coordonnées de M.

DÉFI — si tu as fini avant les autres

On donne $A(0\,;0)$, $B(4\,;2)$ et $C(2\,;6)$.

— Montre que ABC est isocèle et rectangle.

— Calcule son aire.

— Détermine les coordonnées du point D tel que $ABCD$ soit un carré.

— Vérifie ta réponse en calculant les quatre côtés.